

Teorema de completación de espacios métricos

Teorema 1 (Complección). Sea (X, d) un espacio métrico

$\implies \exists (\tilde{X}, \tilde{d})$ espacio métrico completo : $\exists \tilde{W} \subset \tilde{X}$ denso en $\tilde{X} : \tilde{W}$ e X son isométricos.

Además, $\tilde{X}$ es único salvo isometrías y lo llamamos la **complección** de X .

Demostración: Consideraremos las sucesiones formadas por elementos de X y identificaremos cada elemento de X con la sucesión constante que toma ese valor y $\tilde{X}$ será el conjunto cociente de las sucesiones de Cauchy en X de manera que $X \approx \tilde{W} \subset \tilde{X}$.

Paso 1. Construcción de $\tilde{X}$: Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones de Cauchy en X . Definimos la siguiente relación de equivalencia en $X^{\mathbb{N}} = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in X\}$:

$$\forall (x_n)_n, (y_n)_n \in X^{\mathbb{N}} : (x_n)_n \sim (y_n)_n \iff d(x_n, y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Consideramos el conjunto cociente $X^{\mathbb{N}}/\sim$ y lo denotamos por $\tilde{X}$.

Paso 2. Construcción de $\tilde{d}$: Definimos la función $\tilde{d} : \tilde{X} \times \tilde{X} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$\forall [(x_n)_n], [(y_n)_n] \in \tilde{X} : \tilde{d}([(x_n)_n], [(y_n)_n]) := \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n).$$

Para que esta aplicación esté bien definida, debemos comprobar que el límite existe ?? y que no depende de los representantes de las clases de equivalencia ??.

(a) Sean $(x_n)_n, (y_n)_n \in X^{\mathbb{N}}$. Entonces, por la desigualdad triangular de la métrica d ,

$$\forall n, m \in \mathbb{N} : d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x_m) + d(x_m, y_m) + d(y_m, y_n)$$

Es decir, $d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m) \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n)$. Intercambiando n y m , obtenemos también que $d(x_m, y_m) - d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n)$, por lo que

$$|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n).$$

Como $(x_n)_n$ y $(y_n)_n$ son de Cauchy, tomando $\varepsilon > 0$ arbitrario, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\forall n, m \geq N : d(x_n, x_m) < \frac{\varepsilon}{2} \wedge d(y_n, y_m) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Luego $\forall n, m \geq N : |d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| < \varepsilon$, es decir, la sucesión $(d(x_n, y_n))_n$ es de

Cauchy en $\mathbb{R}$. Como $\mathbb{R}$ es completo, existe el límite $\lim_n d(x_n, y_n)$.

(b) Sean $(x_n)_n, (x'_n)_n, (y_n)_n, (y'_n)_n \in X^{\mathbb{N}}$ tales que $(x_n)_n \sim (x'_n)_n$ y $(y_n)_n \sim (y'_n)_n$. Entonces, por la desigualdad triangular de d , igual que en el apartado ??, tenemos que

$$|d(x_n, y_n) - d(x'_n, y'_n)| \leq d(x_n, x'_n) + d(y_n, y'_n).$$

Como $(x_n)_n \sim (x'_n)_n$ y $(y_n)_n \sim (y'_n)_n$, tomando límites cuando $n \rightarrow \infty$ obtenemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x'_n, y'_n) \implies \tilde{d}([(x_n)_n], [(y_n)_n]) = \tilde{d}([(x'_n)_n], [(y'_n)_n]).$$

Además, es fácil comprobar que $\tilde{d}$ es una métrica en $\tilde{X}$ (hereda las propiedades de d).

Paso 3. Construcción de la isometría: Definimos la aplicación $T: X \rightarrow \tilde{X}$ mediante

$$\forall x \in X : T(x) := [(x_n)_n] \text{ donde } \forall n \in \mathbb{N} : x_n = x.$$

Entonces, $\forall x, y \in X : \tilde{d}(T(x), T(y)) = \tilde{d}([(x_n)_n], [(y_n)_n]) = \lim_n d(x, y) = d(x, y)$, luego T es una isometría de X en $\tilde{X}$. Denotamos $\tilde{W} := T(X) \subset \tilde{X}$.

Paso 4. Densidad de $\tilde{W}$ en $\tilde{X}$: Sea $[(x_n)_n] \in \tilde{X}$, como $(x_n)_n$ es de Cauchy, dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall m, n \geq N : d(x_n, x_m) < \varepsilon$. Fijamos $m \geq N$ y consideramos la imagen por T de $x_m \in X$, i.e. la clase de equivalencia de la sucesión constantemente igual a x_m . Entonces,

$$\tilde{d}([(x_n)_n], T(x_m)) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x_m) < \varepsilon \text{ porque } \forall n > N : d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Es decir, $\forall [(x_n)_n] \in \tilde{X}, \varepsilon > 0 : \exists z \in \tilde{W} : \tilde{d}([(x_n)_n], z) < \varepsilon$, luego $\tilde{W}$ es denso en $\tilde{X}$.

Paso 5. Completitud de $\tilde{X}$: Sea $((x_n^m)_n)_{m \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en $\tilde{X}$. Entonces, dado $\varepsilon > 0$, existe $M \in \mathbb{N}$ tal que

$$\forall m, p \geq M : \tilde{d}([(x_n^m)_n], [(x_n^p)_n]) < \varepsilon.$$

Como $\tilde{W}$ es denso en $\tilde{X}$, para cada $m \in \mathbb{N}$ existe una sucesión constante $(y^m)_n \in X^{\mathbb{N}}$ tal que $\tilde{d}([(x_n^m)_n], [(y^m)_n]) < 1/m$. Por la desigualdad triangular de $\tilde{d}$, tenemos que

$$\begin{aligned} \tilde{d}([(y^m)_n], [(y^p)_n]) &\leq \tilde{d}([(y^m)_n], [(x_n^m)_n]) + \tilde{d}([(x_n^m)_n], [(x_n^p)_n]) \\ &\quad + \tilde{d}([(x_n^p)_n], [(y^p)_n]) < \frac{1}{m} + \varepsilon + \frac{1}{p} \xrightarrow{m, p \rightarrow \infty} \varepsilon. \end{aligned}$$

Por tanto, la sucesión $((y^m)_n)_{m \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\tilde{X}$. Pero como $\forall m \in \mathbb{N} : [(y^m)_n] \in \tilde{W}$, existe una sucesión $(y^m)_{m \in \mathbb{N}}$ tal que $\forall m \in \mathbb{N} : T(y^m) = [(y^m)_n]$. Como además T es una isometría, la sucesión $(y^m)_m$ es de Cauchy en X , luego le corresponde una clase de

equivalencia $[(y^m)_m] \in \tilde{X}$. Por la desigualdad triangular de $\tilde{d}$, tenemos que

$$\tilde{d}\left([(x_n^m)_n], [(y^m)_m]\right) \leq \underbrace{\tilde{d}\left([(x_n^m)_n], [(y^m)_n]\right)}_{< 1/m} + \tilde{d}\left([(y^m)_n], [(y^m)_m]\right).$$

Ahora bien, para el segundo sumando, tenemos que

$$\tilde{d}\left([(y^m)_n], [(y^m)_m]\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} d(y^m, y^k) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0,$$

luego tomando límite cuando $m \rightarrow \infty$ en la desigualdad anterior, obtenemos que $([(x_n^m)_n])_{m \in \mathbb{N}}$ converge a $[(y^n)_n] \in \tilde{X}$. Es decir, $\tilde{X}$ es completo.

Paso 6. Unicidad salvo isometrías: Sea $(\hat{X}, \hat{d})$ otro espacio métrico completo con $\widehat{W} \subset \hat{X}$ denso en $\hat{X}$ y sea $S: X \rightarrow \widehat{W}$ una isometría. Sean $\hat{x}, \hat{y} \in \hat{X}$, como $\widehat{W}$ es denso en $\hat{X}$, existen dos sucesiones $(S(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ y $(S(y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ en $\widehat{W}$ que convergen a $\hat{x}$ y $\hat{y}$ respectivamente. Por tanto,

$$\hat{d}(\hat{x}, \hat{y}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{d}(S(x_n), S(y_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = \tilde{d}\left([(x_n)_n], [(y_n)_n]\right).$$

Es decir, la aplicación $U: \hat{X} \rightarrow \tilde{X}$ definida mediante

$$\forall \hat{x} \in \hat{X} : U(\hat{x}) := [(x_n)_n] \text{ donde } (S(x_n))_{n \in \mathbb{N}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \hat{x}$$

es una isometría de $\hat{X}$ en $\tilde{X}$ que verifica $U(\widehat{W}) = \widetilde{W}$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.